

PROPUESTA DE ADECUACIÓN NORMATIVA-ORDENANZA 4021-

ANTECEDENTES

Habiendo tomado el CPUA conocimiento del contenido de la Ordenanza 7001/2023 sancionada por el Concejo de Representantes y, en cumplimiento de lo expresado en su Artículo 3º: ***“ENCOMENDAR al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz.”***, la Comisión Plenaria de dicho Consejo deriva a su Unidad Técnica la referida encomienda.

Por lo expuesto, se proponen tres ejes de análisis:

EJE 1.-Presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz

EJE 2.- Proceso de crecimiento poblacional de la Ciudad

EJE 3.- Revisión de los indicadores edilicios de la normativa vigente

Conclusión: Propuesta de modificación de los indicadores edilicios vigentes

DESARROLLO:

EJE 1.- Presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz – (Ver ANEXO I)¹

Este eje incluye el desarrollo del contenido del Preámbulo y los Artículos 10º-Ciudad Turística, 12º-Municipio Sustentable-, 14º -Laderas Costas y Riberas-, 37º -Planificación, (Ciudad funcionalmente equilibrada, integrada y articulada con su entorno metropolitano, rural y natural, ambientalmente sustentable,

1 ANEXO N°1 “Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Villa Carlos Paz”, Año 2007. Artículos pertinentes.

socialmente equitativa y con una participación efectiva de sus vecinos); 69°- Servicios Públicos-, 71° -Planificación Estratégica, 73° Viviendas y Tierras, 77°- Desarrollo Urbano Ambiental, 78°-Consejo de Planificación Urbano Ambiental y 66° inc. 16°-Turismo de la Carta Orgánica Municipal, confrontando en cada caso, el presupuesto establecido con su verificación o no en el actual crecimiento edilicio de la Ciudad y su imagen y funcionalidad emergente.

De la interrelación de los referidos presupuestos, y de la comprensión integral de la COM condensada en su preámbulo, se desprende claramente la vocación de la comunidad local de Villa Carlos Paz, de preservar las condiciones ambientales que dieron origen, no solo a las corrientes migratorias que cimentaron su población actual, sino también a la base económica de la Ciudad. Esta base reconoce como actividad central el turismo, de la cual derivan el resto (construcción y servicios).

Este circuito económico, para ser virtuoso, requiere que la planificación del crecimiento de la Ciudad no atente contra aquellos rasgos que conforman su imagen identitaria y sustentan no solo su base económica sino también el sentido de pertenencia de su comunidad local.

Esta imagen; la de una ciudad desplegada en torno a un lago artificial, implantada en un valle en forma de cuenco rodeado de cordones montañosos (próximos y distantes), cruzado por ríos, ha sido impactada negativamente por un proceso de crecimiento edilicio que dio la espalda a los rasgos constitutivos de este paisaje de origen, generando no solo una distorsión paisajística sino también un desequilibrio territorial regional, que afecta negativamente la calidad de vida de sus residentes y el disfrute de sus visitantes.

Sostenemos que la configuración del paisaje urbano que deriva de la interrelación del ambiente natural preexistente y la aplicación espacial de las normas edilicias en suelo privado y obras de infraestructura en suelo público debe ser un proceso monitoreado en forma permanente a fin de evitar distorsiones negativas a su sustentabilidad.

Como ya expresáramos en dictámenes preexistentes (año 2011) y sobre el mismo tema: *“Nuestra intervención como Institución (CPUA) en todas las temáticas*

públicas vinculadas al desarrollo urbano y rural, está motivada por la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y la obra del hombre.

Esto es entre la condición preliminar de un territorio, con sus singularidades geomorfológicas, climáticas y biológicas, marcando su potencial aprovechamiento y su límite de capacidad de carga y explotación y, la obra del hombre operando en sociedad en la búsqueda de mejores condiciones de vida, modificándolo, integrándose a él y adaptándolo culturalmente.”

“Villa Carlos Paz, al igual que todos los pueblos y ciudades de la región de Punilla, tiene una configuración paisajística que participa de lo que denominamos zona serrana o “ sierras cordobesas”.

“Tan fuerte es esta impronta paisajística y tan vinculada está con el imaginario colectivo que decir Sierras en Argentina, como oferta turística en el mercado nacional, es decir Córdoba. Y estamos hablando de un país con una fuerte presencia cordillerana y de las sierras pampeanas que abarcan parte de 7 provincias”.

A esto apuntan los incisos 2° y 16° del Artículo 66°-TURISMO- de la Carta Orgánica y se reafirma cuando, del análisis de resultado de las encuestas realizadas por la Secretaría de Turismo de la Ciudad, se desprende que el paisaje y la caracterización de Ciudad serrana turística emergen como las principales motivaciones que impulsan aún a los visitantes, a vacacionar en nuestra Villa.

En este sentido, desde hace décadas venimos asistiendo a un proceso de crecimiento edilicio que ha ido comprometiendo gravemente la identidad territorial de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Cabe señalar un error de origen del Código de Edificación local que surge de su primera edición en la década del 60, marcada por la impronta urbana de la Ciudad de Córdoba Capital, de cuyo Código se tomaron gran parte de los imperativos tipológicos de la época.

Este modelo urbano de base que tuvo el Código, junto al fraccionamiento fundacional de la Ciudad en pequeñas parcelas, sigue condicionando negativamente el proceso de consolidación edilicia. Ello no obstante las fuertes modificaciones introducidas al Código de Edificación en dos oportunidades donde se recortó la capacidad edilicia que permitía la normativa vigente.

En la revisión de la década del 90, se detectó que el Código posibilitaba albergar en el territorio de nuestra Ciudad a una población de más de un Millón de habitantes (próxima a la población de Córdoba Capital a 400 años de su fundación y con un rol de centro urbano simbólico y polarizador a nivel provincial).²

A partir de esta realidad (que ya comenzaba a materializarse con la aparición de edificación en torre, (Ej: Torre Bamba, Edificio Lago A y previamente la Torre Artemisi con su brutal impacto sobre el paisaje y las visuales hacia él)), se limitó la construcción de edificación en torres de alta densidad al polígono del Área Central.

En el año 2011, el Gobierno Municipal por intermedio del CPUA, da inicio a la segunda revisión integral del Código y se elimina la tipología en torre en toda la Ciudad. Le siguieron la regulación de las zonas residenciales (2018) y se crean las Áreas de Interés ambiental y Patrimonial.

En ambos casos (década del 90 y 2011), se sustrajeron las laderas de las Sierras Chicas del proceso de urbanización con la creación de Área Protegida “CAMIARE” y la elaboración de su Plan de Manejo .

Si bien estas modificaciones sustanciales impactaron con una merma en la capacidad normativa de densificar la Ciudad, hoy se verifica que aún subsiste una significativa distorsión entre aquella y los requerimientos ambientales y poblacionales de la Ciudad. Es por ello necesario y urgente revisar nuevamente

²Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Comité de Cuenca del Lago San Roque, **Estudio piloto para el control urbanístico de Villa Carlos Paz** (en colaboración). Edición para ser distribuida a los Municipios de la Cuenca. (1990, Arq. Maria Elena Foglia)

los patrones edilicios y de uso del suelo, adecuando el Código a los imperativos ambientales ya expuestos.

Tal como lo expresa el último párrafo del Artículo 78° de la Carta Orgánica “CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO-AMBIENTAL (Consejo reglamentado por Ordenanza 4951 y modificatorias). **“El Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental a dictarse podrá ser objeto de aprobaciones parciales”** Esta disposición reconoce la dinámica de los procesos de consolidación edilicia de las Ciudades atravesadas en su historia por múltiples factores socio-culturales, ambientales y económicos derivados de fenómenos supralocales que son ajenos a su Gobierno pero altamente impactantes en su desarrollo. Por ello resulta tan necesaria, la revisión y adecuación de las normas a la realidad que estos fenómenos nos imponen, logrando un marco jurídico flexible que fundamentalmente resguarde los derechos colectivos a la Ciudad y sus servicios en un entorno ambientalmente saludable.

ESTUDIOS DE BASE

1.-CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL (Sancionada en diciembre de 2007 – Rige desde el 11 de enero de 2008)

(En Anexo I se transcriben los artículos de la Carta Orgánica y su preámbulo, citados en el presente estudio, para una comprensión cabal de su contenido y alcance.)

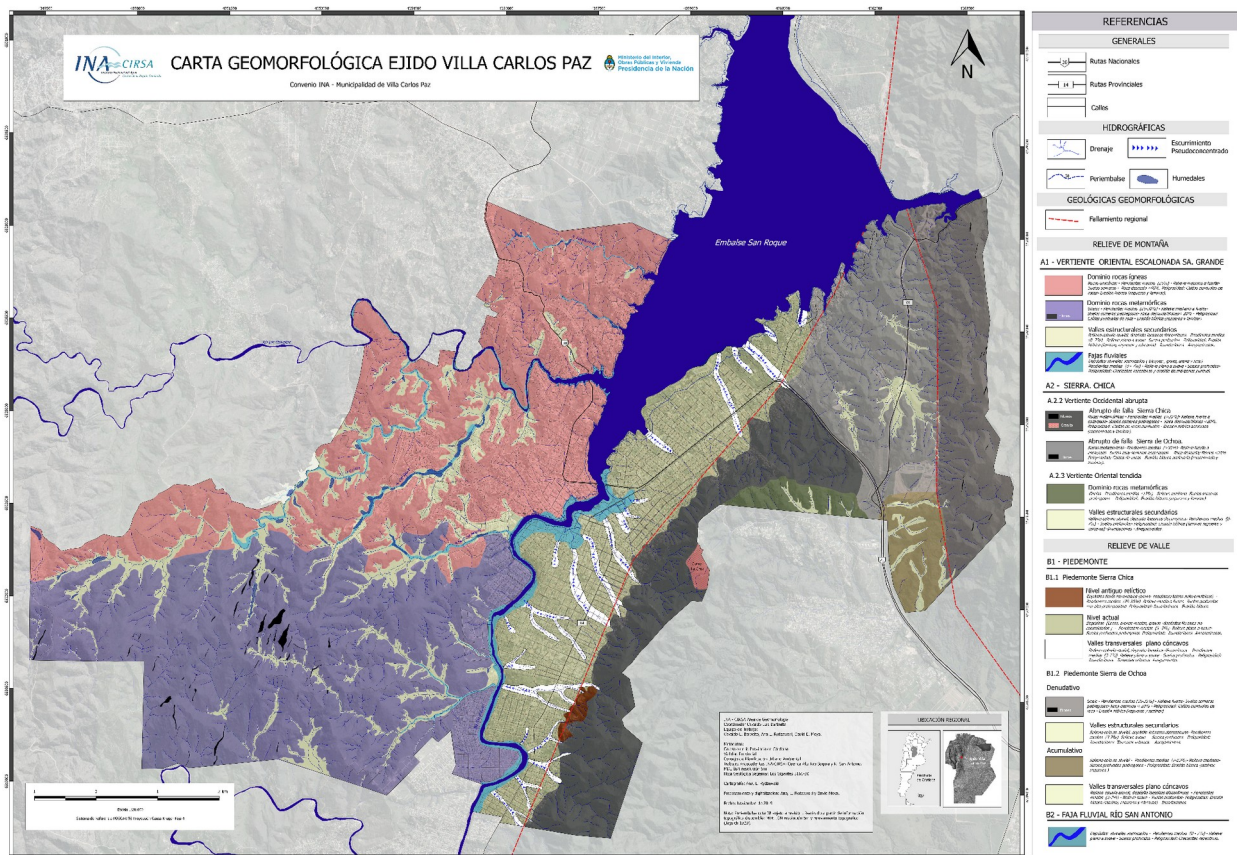
2.-ESTUDIO DEL MEDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y BIÓTICO DE LOS TERRENOS A ANEXAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ (Ordenanza N° 6637/2020)³

Realizado por el **INA –CIRSA**, del que surgieran recomendaciones en torno a la capacidad de carga física-ambiental del territorio que sustenta nuestra Ciudad. Estas recomendaciones, que no son otra cosa que una advertencia sobre los límites que la naturaleza impone sobre el crecimiento de la Ciudad, se basaron en un exhaustivo análisis de los factores bióticos y geomorfológicos del territorio.

3 https://www.ina.gob.ar/cirsa/pdf/CRS-INA-CCY-IF-001-18-00-ycarta_amenaza.pdf

En especial se tomó en cuenta la caracterización geológica-geomorfológica del territorio a fin de revisar los factores edilicios en relación a las condiciones de permeabilidad de los suelos como así también las cuencas de escurrimientos pluviales y de efluentes hacia los cursos hídricos, relacionado esto con la disponibilidad de infraestructura de saneamiento.-

Por ejemplo: Para el sector oeste de la ciudad en coincidencia y formando parte del la unidad geomorfológica que ocupa la Zona R4 en dicho sector las conclusiones del mencionado estudio señalan que: *“la litología dominante es de rocas graníticas con un relieve mediano a fuerte y una pendiente media, con suelos someros con roca desnuda en un 40%”. Así mismo, describe como problemática, la de pérdida del valor paisajístico – turístico por obstrucción de la visibilidad y por el avance del uso del suelo urbano con el consiguiente vertido de efluentes cloacales en área de recarga de acuíferos con impacto en el Embalse San Roque, recomendando un análisis de la intervisibilidad para determinar alturas y zonas edificables, el tratamiento de efluentes cloacales a nivel domiciliario o/ a escala barrial y la preservación de la vegetación y suelos.*



Carta Geomorfológica Ejido villa Carlos Paz, INA-CIRSA 2018 Pág. 102.

3.- PLAN DE LA VILLA 2020 y su actualización. (2014-2015)⁴

Se tuvieron en cuenta asimismo en el presente análisis, la capacidad de la oferta de la Ciudad en términos de equipamiento comunitario e infraestructura, tomando para ello los estudios realizados en el marco del Plan referido. Como allí se señala, cabe resaltar el rol de centro de servicios educacionales, sanitarios, administrativos y comerciales que Villa Carlos Paz tiene sobre su microrregión de influencia.

4 Plan de la Villa 2020. Plan Estratégico de la Ciudad de Villa Carlos Paz. 2014-2015.

Ésta abarca centros polarizados que; por el sur, alcanza a los Municipios de San Antonio e Icho Cruz y las Comunas de Mayu Sumaj, Tala Huasi y Cuesta Blanca, por el NorOeste irradia su influencia hasta las Comunas de Cabalango, Estancia Vieja, Parque Siquiman y Municipio de Tanti y Santa Cruz del Lago (Departamento Punilla) y por el Este su influencia llega al barrio de San Nicolás del Municipio de Malagueño (Departamento Santa María).

Este rol de la Ciudad compromete, no solo su equipamiento e infraestructura de alcance regional (Plantas de Tratamiento de RSU, de Efluente Cloacales y de Agua Potable) sino también su vialidad con la consiguiente congestión y contaminación ambiental.

Por ello este factor no debe ser subestimado al momento de planificar el crecimiento edilicio de cara a la mayor sustentabilidad ambiental posible, en el marco de este complejo escenario.



Relación con la microrregión.

4- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE. (2022-2023) – (Ver ANEXO II)⁵

A fin de contar con indicadores certeros sobre la capacidad de suministro de la infraestructura de agua potable regional y local , el presente estudio tomó de base el realizado por la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

En el referido estudio se toma un escenario de 15 años lo que nos da como horizonte el año 2038. Idéntica proyección se aplicó al crecimiento poblacional tal como se demuestra en el Eje 3 del presente estudio

5.- ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Se analizó el estudio estadístico elaborado por la Secretaría de Turismo del Municipio de Villa Carlos Paz y se relacionó el mismo con las estadísticas elaboradas a nivel nacional.

Sobre un universo total adoptado por el presente estudio de 56.500 visitantes, cantidad de visitantes simultáneos estimados en una noche pico del período estival, el estudio estadístico de la demanda turística realizado por la Municipalidad entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2023, alcanzó 1760 casos.

Desagregados y seleccionados los indicadores pertinentes a los fines del presente estudio, es posible observar lo siguiente:

MOTIVO DE LA VISITA:

Se verifica el carácter turístico de la Ciudad en la motivación de los visitantes, de los cuales el 89,7% de los que arriban a la ciudad lo hacen por motivo de “Vacaciones/Ocio”.

Luego le sigue en importancia el motivo visita de familiares /amigos 4,5%, congresos/ eventos 0.6%, sigue otros motivos y trabajo/ negocios comparten 0.2% y por último salud con el 0.1%.

5 ANEXO N° II. “Análisis de vulnerabilidad del sistema de abastecimiento regional de agua potable”. 2022-2023. Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.



MOTIVO DE LA ELECCIÓN

Los resultados de la muestra señalan que para la mayoría de los encuestados, los motivos de la visita son para disfrutar del paisaje, los balnearios y el lago, del clima, descansar y hacer turismo, concurrir a eventos teatrales y de entretenimientos.

Es decir que de esta variable cualitativa de la demanda, surge que las características, tanto ambientales del paisaje como también la oferta urbana especializada en servicios turísticos son dos indicadores constitutivos de una opción atractiva al momento de elegir el destino vacacional de los visitantes.

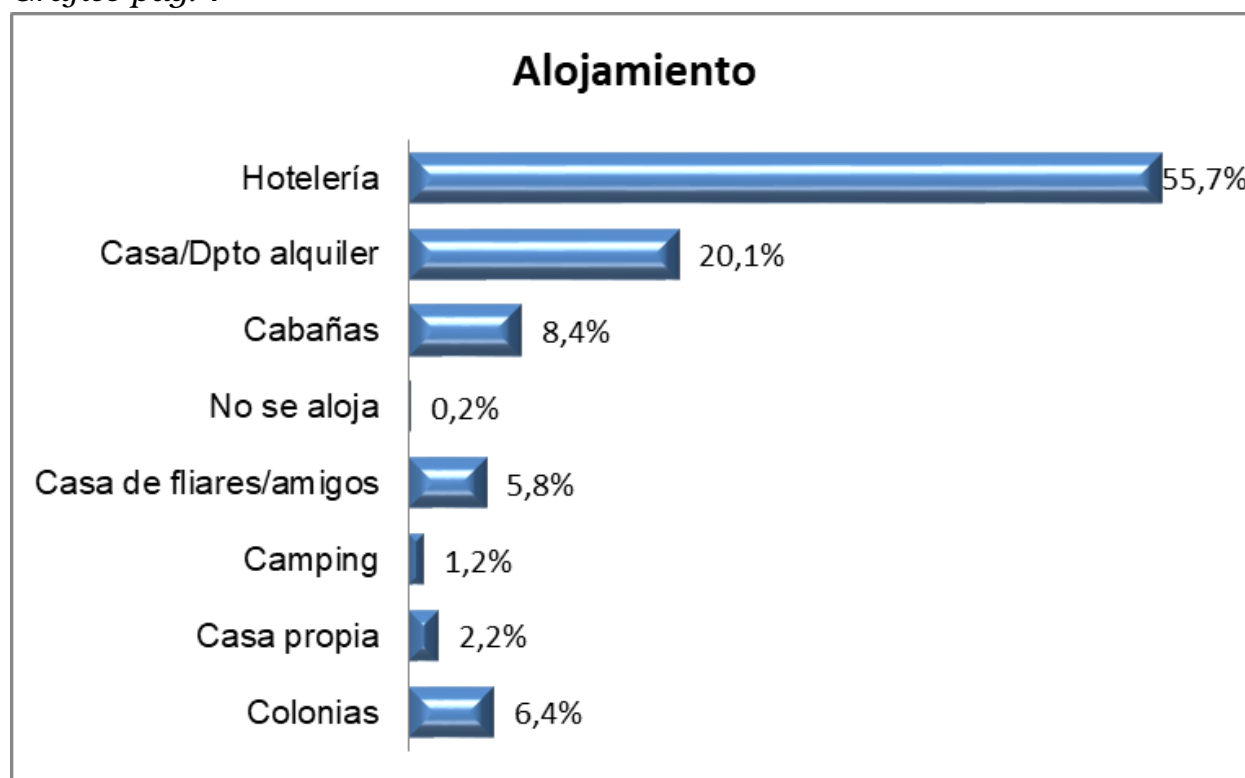
Es así que:

Del total de los encuestados, el 32.6% eligió el destino por los paisajes serranos, seguidos por el 30.2% por ser ciudad turística, el 12.1% eligió el lago/ balnearios, el 10.1% eligió la tranquilidad y el relax, el 4.1% la de cercanía con otros destinos turísticos. Los entretenimientos con el 3.7%, otros 2.4%, oferta teatral 1.9%, el clima al igual que seguridad 1.1% y por último los servicios 0.7%.

TIPO DE ALOJAMIENTO:

De la muestra se desprende que los visitantes se alojan en establecimientos con servicios en un 71,7 %; en departamentos un 20,1% y el resto en casa propia y de familiares. Es decir que la mayor parte de los visitantes opta por alojarse en hoteles u otros establecimientos turísticos con servicios.

Resumen Informe de la demanda turística 1° de enero a 28 de febrero de 2023.
Gráfico pág. 7



Si bien esta tendencia es muy marcada en épocas de contingentes estudiantiles, deportivos o de adultos mayores, en el estudio estadístico se detecta que aún en época estival la hotelería tradicional en sus distintas modalidades constituye la oferta más representativa.

Este dato no es menor a los fines del presente estudio, toda vez que indica la importancia de profundizar políticas de jerarquización y diversificación de la hotelería con servicios.

Cabe señalar que esta actividad fué el sustento y soporte histórico del crecimiento de la demanda turística de la Ciudad y su perfil económico. Hoy la misma se encuentra gravemente impactada por la oferta desproporcionada de departamentos de alquiler temporarios que, sin registro como tales ni servicios especializados de ninguna naturaleza, compiten de manera desigual con la hotelería local.

De más está señalar asimismo la importancia de la hotelería local en la generación de empleo permanente, mantenimiento de servicios y fortalecimiento de la identidad de la Ciudad.

Por el contrario, si bien la construcción de edificios de departamentos genera empleo en la fase de su ejecución (al igual que la hotelería), esto es un impacto estacional circunscripto solo al tiempo de ejecución del edificio.

Luego, y de forma permanente, estos edificios se convierten en inmuebles ociosos, que comprometen la dotación de servicios reservados a los mismos (por ejemplo electricidad y gas en el Área Central), impactan el paisaje urbano y distorsionan el desarrollo orgánico de la Ciudad.

Ello se verifica una creciente distorsión del valor del suelo con múltiples efectos negativos (migraciones de pobladores locales a centros periféricos, pérdida de competitividad de oferentes locales de servicios de alojamiento, pérdida de identidad de barrios tradicionales etc.).

Su crecimiento desmedido no sólo provoca los efectos indeseados apuntados sino que, en caso de no regular el crecimiento de esta tipología, la misma se volverá insustentable por sobre oferta.

Así, esta tendencia de crecimiento de edificios de departamentos de potencial uso residencial, no sólo destruirá la base hotelera de servicios diversificados y de jerarquía, sino que la oferta de departamentos, mutará hacia su uso como vivienda permanente.

Este fenómeno, a futuro, no solo comprometerá la funcionalidad y sustentabilidad de servicios de infraestructura de la Ciudad, sino que marcará irreversiblemente su identidad como Ciudad dormitorio de Córdoba Capital, tal como ha ocurrido y está ocurriendo con otros centros originalmente turísticos, ubicados dentro del Área Metropolitana de aquella.

6.- Trabajo de Campo y Estudios para el dictado de la Ordenanza N° 5310/2010, mediante la cual se delimitó la Zona Protegida AP1 y se suspendió la recepción de expedientes de construcción en dicha zona y en los inmuebles del borde urbano colindante, la Ordenanza N°6478 de Plan de Manejo del Área Protegida de Villa Carlos Paz-Primera Etapa⁶ y otras ordenanzas con temáticas concordantes.

EJE 2.- Proceso de crecimiento poblacional de la Ciudad

CENSOS POBLACIONALES

Sobre la base de la información brindada por el INDEC referida a los Censos correspondientes a los años 2010 y 2022 es posible realizar las siguientes estimaciones:

CENSO 2010

Población departamento Punilla: 178.401 personas

Población Villa Carlos Paz: 62.423 personas

6 Talleres valores de conservación, plan de manejo de del Área Protegida Camiare.

https://www.youtube.com/watch?v=q1x27_8Cu0A

<https://www.youtube.com/watch?v=3zuX9NZAv4&t=2521s>

<https://www.youtube.com/watch?v=hHgEaf44XFs>

https://www.youtube.com/watch?v=IF_4IWCWfQo&t=85s

Incidencia de Villa Carlos Paz en el departamento: 35%

CENSO 2022

Población departamento Punilla: 221.273 personas

Población Villa Carlos Paz: NO PUBLICADO

Por proyección, Villa Carlos Paz 35% el departamento: 77.446 personas

Corresponde señalar que el Registro Civil estima 90.260 personas

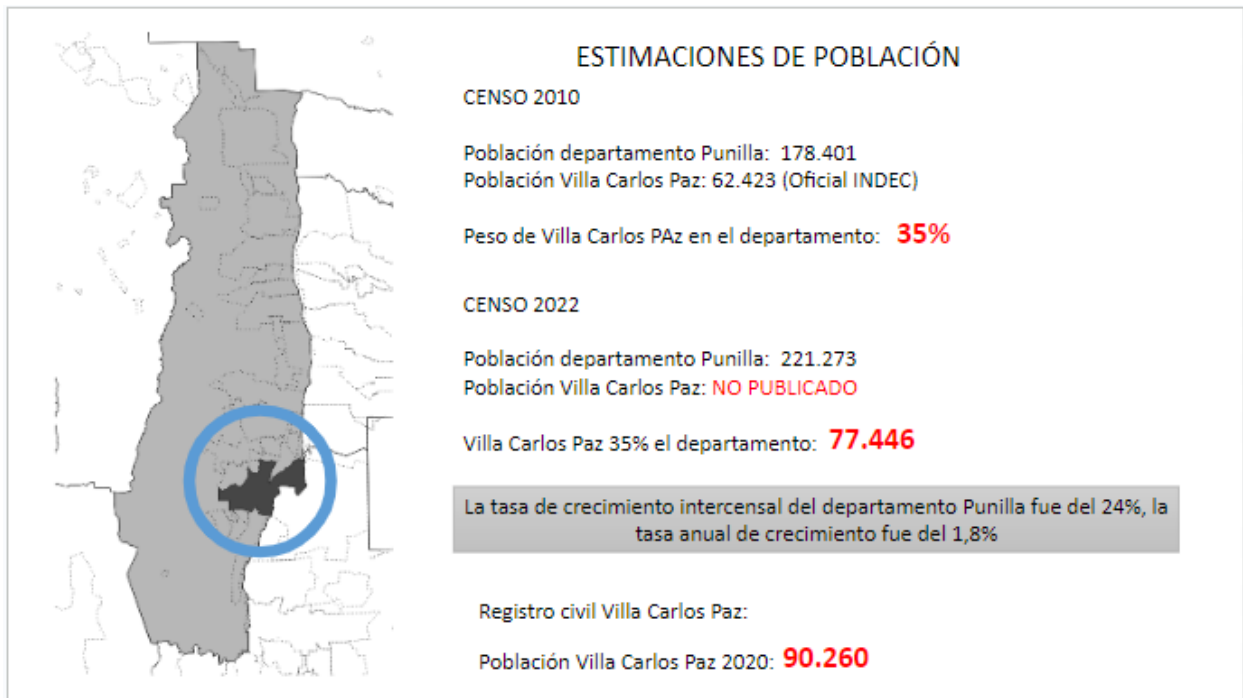
La tasa de crecimiento inter-censal del departamento Punilla fue del 24%

La tasa anual de crecimiento fue del 1,8%

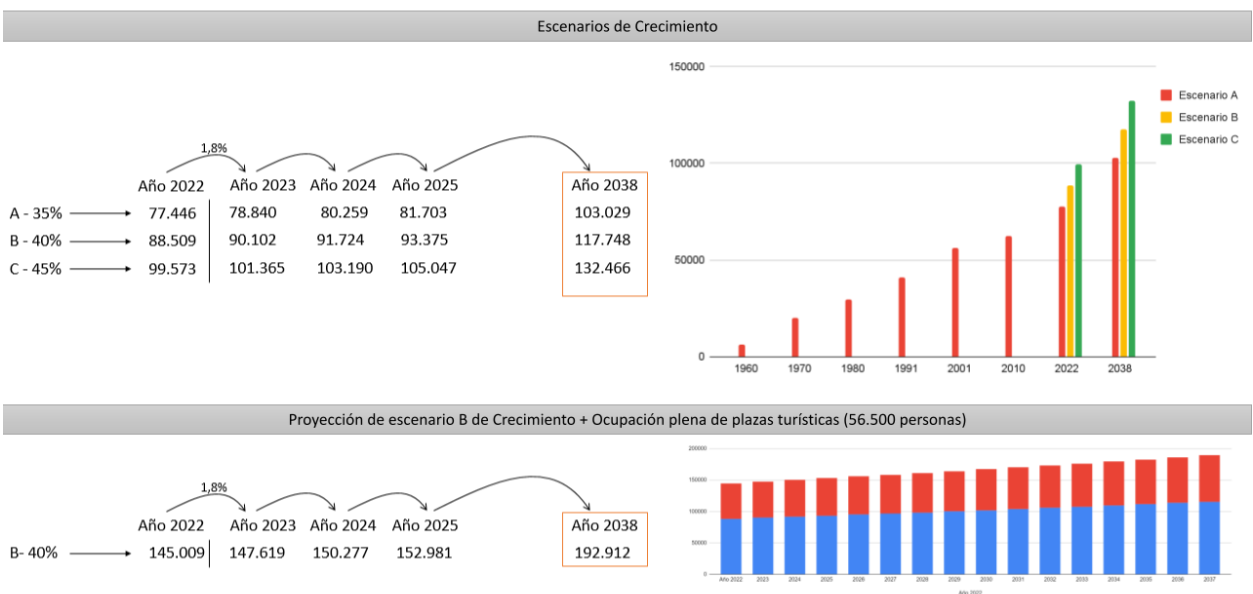
Escenarios de crecimiento 2010-2022, con proyección 2038.

Se han proyectado tres escenarios, A; B y C, que responden a la tendencia de crecimiento que se viene registrando tomando para A los datos aportados por el INDEC y para B y C una mayor cantidad de población residente incrementada en un 5 % para cada escalón.

Se agregan placas N° 1 y 2 de la presentación “Estimaciones de Población”

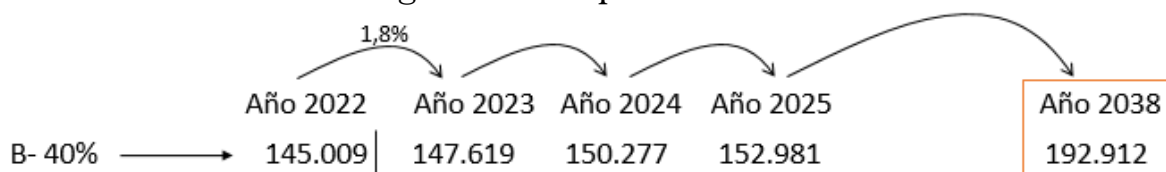


ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2010-2022 —PROYECCIÓN 2038—



Para una proyección que considere en su tendencia los datos con que cuenta el Registro Civil, se ha adoptado el escenario B al cual se le ha sumado el registro de 56.500 visitantes (simultáneos en día y hora pico), que surge del estudio de la Subsecretaría de Agua y saneamiento.-

Detalle del escalón B del gráfico ut-supra.



De esta forma arribamos a una población (permanente y turística) **de 147.619 habitantes para el año 2023** la que, proyectada a 15 años , y tomando la tasa de crecimiento interanual del 1.8%, nos lleva a los **192.912 habitantes para el año 2038.-**

Las cifras resultantes, tanto de población total actual como proyectada a 15 años, resulta compatible con las estimaciones obrantes en el “Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable” realizado por la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que forma parte del presente Estudio como Anexo II del mismo. Si bien el alcance del análisis de vulnerabilidad es regional, a fines del presente estudio, se desagregaron los datos referidos a Villa Carlos Paz.

EJE 3.- Revisión de los indicadores edilicios de la normativa vigente

EJE 3a

Potencial Ocupación Edilicia Ordenanza 4021

A fin de determinar la actual potencialidad edilicia que la misma permite en cuanto a unidades de vivienda, se aplicaron los máximos indicadores de FOT (Factor de Ocupación Total) en Áreas Centrales y Corredores y cantidad de viviendas por lote en zonas Residenciales. Solo se cuantificó el uso destinado a unidades habitacionales ya que es el que está directamente vinculado con la capacidad de albergar población estable y temporaria.

ZONA EDILICIA	AC1	AC2	AC3	C1T1	C1T2	C2	C3T1	C3T2 e A1	C4	C5	C6	RSM1	RSM2	RE	R1	R2	R3	R4	R5	TOTAL	
Cantidad parcelas	839	531	909	94	168	77	112	461	50	129	16	57	169	169	26	128	6699	11063	1175	22872	Cantidad de parcelas
Superficie Total Parcelas (ha)	50,5	27,4	49,9	14,4	13,6	6,7	7,5	47,13	3	11,2	1,3	8,4	21,2	21,2	71,7	28,1	709,1	830,7	86,2	2008,63	Superficie Total Parcelas (ha)
Porcentaje destinado a Otros usos	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%		
Superficie parcelas destinada a vivienda (ha)	35,4	19,2	34,5	10,1	9,5	4,7	5,3	23,6	2,1	7,8	0,9	8,4	21,2	21,2	71,7	23,9	602,7	706,1	73,3		
FOT	1,2	2,0	3,0	3,2	3,2	2,1	3,2	2,1	2,1	1,5	1,4	0,4	0,4	0,45	0,4	1,2	0,8	1,2	1,2		
Superficie total dedicada a vivienda (ha)	42,4	38,4	103,5	32,3	30,5	9,8	16,8	49,5	4,4	11,8	1,3	3,4	8,5	9,5	28,7	28,7	482,2	847,3	87,9		
Vivienda Sup Promedio/Vivienda x Mts	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				0,07	0,10	0,04	0,04	0,01	0,01	
Cantidad de unidades	4242	3836	10353	3226	3046	985	1680	4949	441	1176	127	57	169	303	717	597	15068	70610	7327	128909	Total de unidades
Personas media por unidad	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
Total de personas	13574	12275	33130	10323	9747	3152	5376	15837	1411	3763	406	182	541	970	2294	1910	48218	225952	23446	412507	Total de personas
Densidad hab/ha	269	448	672	717	717	470	717	336	470	336	312	22	26	46	32	68	68	272	272		
Densidad viv/ha	84	140	210	224	224	147	224	105	147	105	98	7	9	14	10	21	21	85	85		

De esta capacidad normativa límite que establece la normativa actual derivará la densidad poblacional que se estima como vocacional de la Ordenanza 4021.

Este indicador resulta importante para contrastar con los indicadores emergentes del análisis de los Ejes 1 y 2 del presente estudio.

Reconociendo que, de la totalidad de parcelas y superficies afectadas a uso urbano, un porcentaje de las mismas están destinadas a equipamientos comunitarios, comerciales y espacios institucionales, se descontó en cada zona un 30% de la superficie en las zonas AC y Corredores (en función de la concentración de servicios y equipamientos que se registra en las mismas) y un 15% en las zonas residenciales.

Ello nos da como resultante la superficie neta destinada a uso residencial.

Cabe señalar además que, cuando se aplicaron los indicadores de FOT y cantidad de viviendas a la superficie urbanizada, solo se tomaron las superficies netas una vez descontadas aquellas destinadas a la vialidad.

Asimismo en la fila correspondiente de superficie promedio de vivienda por m2, se tomó una vivienda teórica para el caso de Área Central y Corredores, de 100 m2 por unidad.

Para el caso de las zonas RSM1 y RSM2, no se tomaron indicadores ya que la normativa permite una vivienda por parcela. Por último, para las zonas RE, R1,

R2, R3, R4 y R5 se tomó la cantidad de metros cuadrados que se permiten por vivienda.

Para contabilizar la cantidad de habitantes se tomaron 3.2 habitantes por vivienda, medida que resulta del promedio de la localidad para el censo 2010.

De ello resulta la planilla con una estimación de un potencial habitacional de **125.562 unidades de vivienda, con capacidad estimada para 401.796 personas.**

Conclusión:

Contrastando los resultados de los Ejes 2 y 3a surge claramente una distorsión entre la expectativa real de crecimiento poblacional de la Ciudad a 15 años y por lo tanto la cantidad de unidades habitacionales necesarias para absorber ese crecimiento y el potencial edilicio promovido por la Ordenanza 4021.-

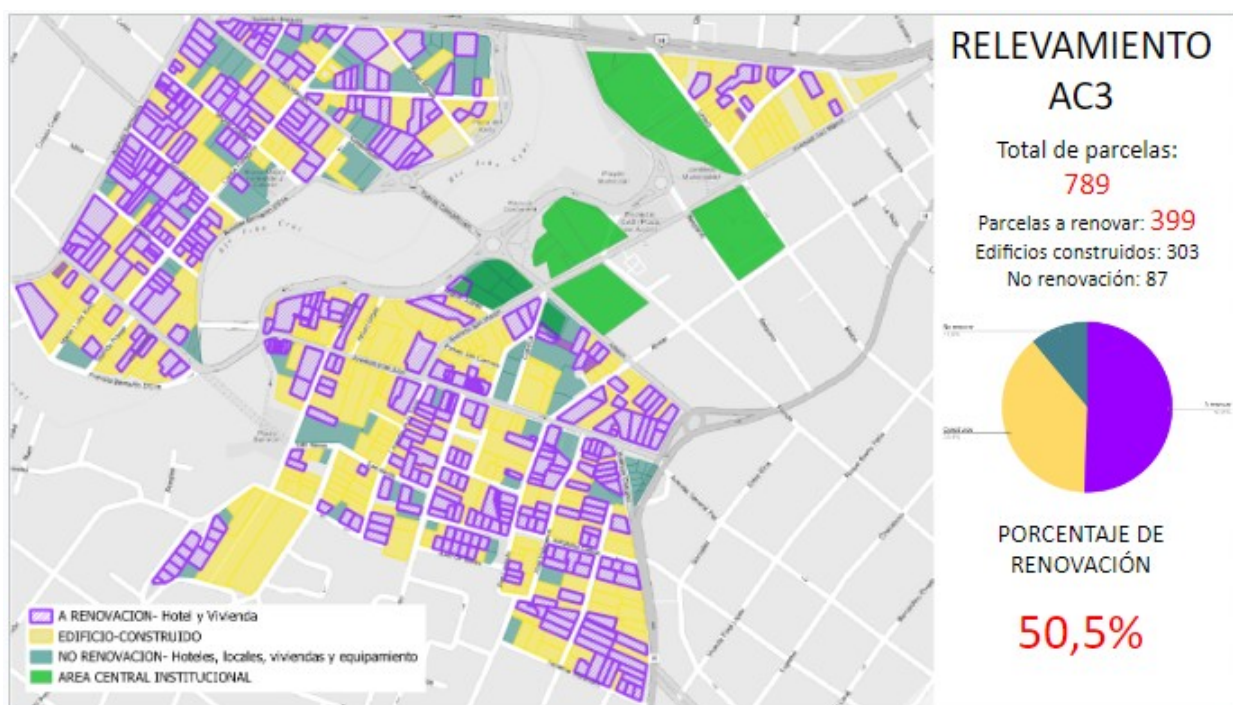
Para una población total estimada para el **año 2038** de 192.912 habitantes lo que, trasladado a unidades de vivienda (1 vivienda cada 3,2 personas) arroja **60.285 unidades de vivienda**, según surge del Eje 2, la Ordenanza 4021 posibilita **hoy** la consolidación de **125.562 unidades de vivienda**.

De la comparación de estos valores resulta un exceso de 79.431 unidades de vivienda. Ello implica que el actual Código de Edificación-Ordenanza 4021- y sus indicadores edilicios, promueve una densificación que duplica y más la dotación necesaria de unidades de vivienda para dar respuesta a los requerimientos del crecimiento orgánico y sustentable de la Ciudad.-

EJE 3b:

Verificación en AC3 de Potencial Edilicio Ordenanza 4021-Trabajo de Campo.

Con el propósito de contrastar los datos emergentes de la planilla del Eje 3a con la real ocupación del suelo urbano, se realizó un trabajo de relevamiento integral del Área central AC3 (por ser la de mayor impacto y aceleración en su proceso de renovación edilicia).



Se estimó un porcentaje de renovación edilicia (en el horizonte proyectado a 15 años), estableciendo tres categorías de edificaciones según su antigüedad, estado de conservación y uso en donde los hoteles con aceptable funcionalidad, edificios institucionales y corporativos no se renovarían, las viviendas ya constituidas en PH tampoco y sólo lo harían aquellas viviendas individuales, locales anexos y hoteles con elevado nivel de obsolescencia, lo que dio por resultado que el 50,5 % de las edificaciones existentes son posibles de renovar y sobre las cuales se podrían aplicar los indicadores actuales.

A fin de completar este relevamiento con una muestra real de densidad edilicia ya consolidada (medida en unidades de vivienda) se hizo foco y siempre dentro del AC3, en el sector correspondiente al polígono delimitado por las calles Pellegrini, Uruguay, D'Elía y Cassafouth (manzanas 37-01-019, 37-01—020, 37-01-021 y 37-01-022).

La razón de esta selección se funda en el hecho de que el sector es uno de los que registró mayor aceleración del proceso de renovación edilicia del Área

Central , en especial en su sector Oeste, tal como se puede constatar en progresivas vistas satelitales.



Los resultados de la muestra ubicada dentro del AC3, son:

El polígono mide 4,78 Hectáreas netas (descontando superficie de calles y espacios verdes) Se consideran como consolidados no solo los edificios ya habilitados sino también aquellos en construcción o con proyectos aprobados. En el caso de los habilitados se constatan las unidades in situ. En el caso de aquellos proyectados o en construcción se contrasta con los datos de la Dirección de Obras privadas en base a planos.

Se constata que **el 36% del polígono** corresponde a **tejido factible de ser renovado** (viviendas unifamiliares de más de 60 años, otras en demolición y baldíos).

El 64% restante está constituido por edificios de vivienda colectiva **ya consolidados**, como asimismo equipamientos fijos (centro de Diagnóstico de construcción reciente, Club Los gigantes, Hoteles que no muestran alto nivel de obsolescencia entre otros)

Se relevan en todo el polígono **659 unidades habitacionales**.

Se estima en **3.2 personas por unidad** (promedio según censo 2010).

De ello surge que en el polígono hoy habitan (o puede albergar) **2.109 personas**.

Proyectando esta población al 100% del polígono una vez consolidado el tejido (36%) a renovar y, tomando idénticos porcentajes y tipologías, arribamos a 3296 personas. En las 4,78 Has. Del polígono- muestra.



Arribamos a una densidad de 690 Habitantes por hectárea

Conclusión Eje 3:

Según la estimación de densidad poblacional derivada de la aplicación de la actual normativa vigente (Ordenanza 4021) a la AC3, (según consta en planilla A), arribamos a **672** habs/ha. (ello descontando el 30% de otros usos que incluye equipamientos y uso comercial exclusivo).

De la constatación empírica en la muestra del Área Central (AC3) sector Oeste, del proceso de consolidación edilicia, se desprende que éste deriva en un indicador de **690 Habs. /Ha**, superior al estimado por la traslación normativa teórica (**672 Habs. /Ha**).- (ello descontando el 30% de otros usos que incluye equipamientos y uso comercial exclusivo).

De ello se deduce que los resultados del análisis del Eje 3a son consistentes con el actual proceso de crecimiento edilicio basado en los indicadores en vigencia por aplicación de la Ordenanza 4021.

Por todo lo expresado se verifican los fundamentos esgrimidos en el dictamen de la reforma del año 2011, la que ya reconocía que, el crecimiento desmedido de las construcciones no derivada de la demanda poblacional tal como se demuestra en el eje 2 del presente estudio, sino por impacto de procesos económicos nacionales, los que ya son ampliamente conocidos, (esencialmente plusvalías agrarias volcadas al mercado inmobiliario).

Este fenómeno que originalmente impulsó la construcción en edificios de alta densidad, registra hoy un aceleramiento nunca antes visto en estos últimos años, consolidándose en tipologías que, aún con el proceso desarrollado en el CPUA modificando los indicadores de alturas en torres en zonas AC, zonas residenciales y dimensión de unidades, impactan negativamente sobre el paisaje urbano y su funcionalidad.



Este crecimiento edilicio de viviendas colectivas no guarda relación con el crecimiento poblacional ni responde a la demanda de equipamiento de servicios y equipamiento turístico innovador que la Ciudad requiere para el desarrollo de su base económica, basada en el turismo.

No responde tampoco a la demanda de vivienda local, toda vez que las unidades no se ofrecen en alquiler anual ni son accesibles a la población demandante de la Ciudad como claramente se registra en la migración de las nuevas generaciones de jóvenes nativos y otros colectivos sociales hacia las localidades próximas.

Este fenómeno se agrava con la distorsión de valor del suelo que provoca en la Ciudad la especulación inmobiliaria basada en la maximización del uso del suelo que la Ordenanza 4021 aún alienta, tanto en las Áreas Centrales y Corredores, como en algunas Zonas Residenciales de la Ciudad. (IDECOR⁷, valor de suelo).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

INDICADORES EDILICIOS COMPARADOS

Tomando la metodología del derecho comparado como herramienta para el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos (el Código de Edificación es uno), se realiza un relevamiento y confrontación de la normativa edilicia vigente en Ciudades de características paisajísticas y base económica similar a nuestra Ciudad, estén las mismas localizadas en la región de las Sierras de Córdoba o en otras regiones del país.

Ello colabora en la búsqueda de soluciones a problemas del desarrollo que atraviesan hoy los centros turísticos nacionales. Al aprovechar experiencias exitosas o detectar impactos gravosos para el ambiente por desajustes normativos, podemos determinar rectificaciones oportunas en nuestra legislación urbana.

Ello sin duda colabora en la defensa y cuidado del medio ambiente y el desarrollo de una economía sustentable posibilitando el bienestar y la calidad de vida de la ciudad y de la región. En este último caso, es significativo comparar el tratamiento que otras localidades que comparten con Villa Carlos Paz la unidad orográfica de las Sierras Chicas, dan a la regulación edilicia.

Es así que se analizaron los casos de Villa Allende, Mendiolaza y Río Ceballos, localidades éstas que a su vez comparten una misma cuenca hidrográfica.

Las mismas establecen un FOT que limita la densidad habitacional y altura de sus edificios preservando la condición ambiental estableciendo, en estas tres localidades, un FOT de 1 a 1,2.

⁷ <https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/468>

Otros casos:

La localidad de Nono en Traslasierra con un FOT de 0,45 a 0,6.

La Ciudad de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén con un FOT de 1,6.

La Ciudad de Merlo en San Luis con un FOT de 0,4 a 1,5.

CÓDIGO CIVIL y leyes concordantes

En el presente estudio se tuvieron en cuenta las modificaciones incorporadas al Código Civil y Comercial en materia ambiental. En ese sentido el nuevo Código protege al medio ambiente a través de los artículos 14°, 240° y 241° y consagra los deberes de prevención del daño y reparación del mismo en el Título 5°, Sección 2da: función preventiva y punición excesiva, artículos 1710, 1711, siguientes y concordantes, así como también la acción precautoria en el artículo 1725 en su primer párrafo.

En este sentido el Código complementa lo ya dispuesto en la Ley General de Ambiente de la Nación 25.675 y la Ley 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, ambas en su artículo cuarto, torna exigible a toda persona, dentro del sistema de derecho de daños en general -y del derecho de daños ambiental en particular-, una conducta consistente en la evitación de perjuicios. Ver ANEXO III.

PROPUESTA :

Elevamos a la Comisión Plenaria el presente estudio y propuesta preliminar, en respuesta a la tarea encomendada y a los fundamentos de la Ordenanza 7001 que en su considerando expresa:

“...en base a un diagnóstico certero acerca de la situación que atraviesa la Ciudad en términos de compromiso de su ambiente natural, disponibilidad de recursos hídricos, (situación de escasez compartida con la Región), de redes de infraestructura de servicios (gas , cloacas) de equipamientos comunitarios, de estructura vial, etc., establecer cuáles son los umbrales de crecimiento que, al trasponerse, comprometen el desarrollo saludable de la comunidad habitante de

la Ciudad. En síntesis, determinar cuál es la capacidad de carga tanto del medio físico- natural como del físico-urbano, y en relación con eso, cuál es la expectativa de crecimiento y densificación poblacional racional que puede plantearse la Ciudad. Nadie puede desconocer el nivel creciente de tensión que se registra entre el crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad y los aspectos apuntados. Estamos convencidos de que la discusión sobre este tema requiere de una participación más amplia de la ciudadanía, toda vez que las normas de uso del suelo de la Ciudad no solo impactan sobre el valor económico del suelo sino esencialmente sobre la configuración del paisaje de la misma y sobre el futuro de la calidad de vida de su comunidad residente y visitante.”

Asimismo cabe señalar que la temática que aborda la Ordenanza N°7001 era parte de la preocupación y debate en el ámbito de este CPUA, en torno a las densidades edilicias de la ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la modificación de los indicadores que comprometen en forma directa el proceso de crecimiento edilicio de la Ciudad.

Para ello trabajamos en tres intervenciones al Código:

- 1.-Reducción del FOT de las Áreas Centrales y Corredores, sin modificación de los actuales indicadores de alturas e incorporando retiros a medianeras y/o de frente en las modalidades que se desarrollen en una segunda etapa de la propuesta (en estudio).
- 2.-Modificación de la cantidad de viviendas en lote en todas las zonas R4, elevando el vigente de 100m² a 200m² de terreno por unidad de vivienda.
- 3.-Modificar una parte de las poligonales de las zonas R4 y convertirlas en R3. Ello supone aumentar el indicador de unidad por superficie de lote a una vivienda cada 400 metros de terreno.

Las poligonales afectadas en el punto 3.-Corresponden a la cuenca Oeste del Río San Antonio (Barrios La Quinta, El Fantasio, Las Ensenadas y Playas de Oro. Esto en función de las características del suelo y su geomorfología (geología,

pendientes, permeabilidad)⁸ y las restricciones de infraestructura de cloacas en el sector.

Asimismo se evaluó pertinente la preservación de las características ambientales de los Barrios mencionados, los que, en su mayoría conservan patrones de ocupación (una vivienda por lote) típicos de los Barrios de zona R3 y que constituyen el tejido identitario histórico de los Barrios residenciales de la Ciudad.

ZONA EDILICIA	AC1	AC2	AC3	C1T1	C1T2	C2	C3T1	C3T2 e A1	C4	C5	C6	RSM1	RSM2	RE	R1	R2	R3	R4	R5	TOTAL	
Cantidad parcelas	839	531	909	94	168	77	112	461	50	129	16	57	169	169	26	128	10900	6862	1175	22872	Cantidad de parcelas
Superficie Total Parcelas (ha)	50,5	27,4	49,3	14,4	13,6	6,7	7,5	47,13	3	11,2	1,3	8,4	21,2	21,2	71,7	28,1	1067,6	472,2	86,2	2008,6	Superficie Total Parcelas (ha)
Porcentaje destinado a Otros usos	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%		
Superficie parcelas destinada a vivienda (ha)	35,4	19,2	34,5	10,1	9,5	4,7	5,3	23,6	2,1	7,8	0,9	8,4	21,2	21,2	71,7	23,9	907,4	401,4	73,3		
FOT	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,45	0,4	1,2	0,8	1,2	1,2		
Superficie total dedicada a vivienda (ha)	35,4	19,2	51,8	15,1	14,3	4,7	7,9	35,3	2,1	7,8	0,9	3,4	8,5	9,5	28,7	28,7	725,9	481,7	87,9		
Viv Sup Promedio/Cantidad de viv x Mts	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				700	1000	400	400	200	100	
Cantidad de unidades	3535	1918	5177	1512	1428	469	788	3535	210	784	91	57	169	303	717	597	22686	20069	7327	71372	Total de unidades
Personas media por unidad	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
Total de personas	11312	6138	16566	4838	4570	1501	2522	11312	672	2509	291	182	541	970	2294	1910	72595	64221	23446	228390	Total de personas
Densidad hab/ha	224	224	336	336	336	224	336	240	224	224	224	22	26	46	32	68	68	136	272		
Densidad viv/ha	70	70	105	105	105	70	105	75	70	70	70	7	8	14	10	21	21	43	85		

⁸ Ver Estudio INA CIRSA. https://www.ina.gob.ar/cirsa/pdf/CRS-INA-CCY-IF-001-18-00-ycarta_amenaza.pdf

PROPUESTAS

- Reducción del FOT

Zona	Original	Propuesta
AC1	1,2	1
AC2	2	1
AC3	3	1,5
C1T1	3,2	1,5
C1T2	3,2	1,5
C2	2,1	1
C3T1	3,2	1,5
C3T2	2,1	1,5
C4	2,1	1
C5	1,5	1
C6	1,4	1

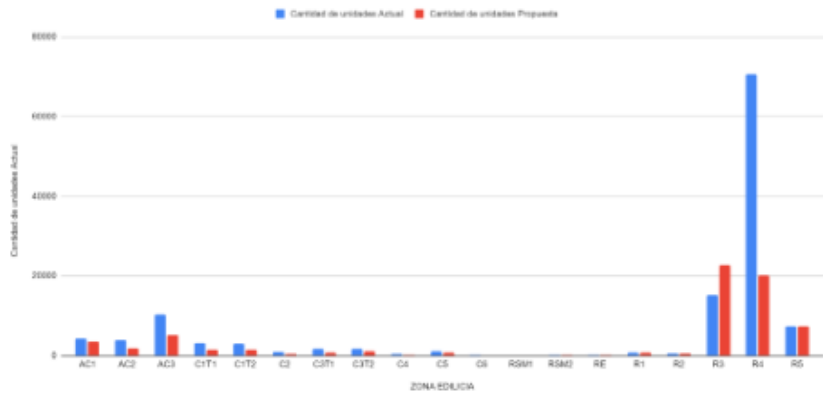
- Modificar en R4

De 1 Vivienda cada 100 mts cuadrados
A

De 1 Vivienda cada 200 mts cuadrados

- Modificación Poligonales

Poligonal R4 del sector
OESTE
Pasa a R3



ANEXO I

Eje 1.- Presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz-Artículos pertinentes:

CIUDAD TURÍSTICA

Artículo 10: El Municipio declara al turismo como una actividad fundamental, estratégica y de vital importancia para el desarrollo de la ciudad, asegurando su explotación racional a fin de preservar el ambiente.

AMBIENTE - NORMA GENERAL

Artículo 11: “El Municipio protege al ambiente contra cualquier forma de depredación, destrucción o contaminación. La prevención del daño ambiental y la recomposición del ambiente dañado por las actividades humanas es deber indelegable de aquél...”

MUNICIPIO SUSTENTABLE

*Artículo 12: El ambiente es patrimonio de la sociedad. Es obligación del Municipio preservar, conservar y mejorar el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna dentro del territorio de su competencia. Las políticas en este sentido se sustentan en las necesidades y conveniencias actuales y como expresión de solidaridad activa con las próximas generaciones. Se prohíbe la aprobación o desarrollo de cualquier proyecto urbanístico que no se subordine a estos principios ambientales, al balance energético de la ciudad y que **no contemple la previsión y garantía de los servicios.***

LADERAS, COSTAS Y RIBERAS

Artículo 14: El Municipio de Villa Carlos Paz, ciudad turística serrana, declara que los faldeos de las sierras, los bosques autóctonos, las costas del lago, incluyendo su espejo de agua y los ríos que la atraviesan, constituyen sus recursos naturales y turísticos y deben ser protegidos por ordenanzas y por convenios con Municipios o Comunas, Provincia y Nación. ...”

TURISMO

Artículo 66: El Municipio promueve políticas de Estado para la actividad turística con el objetivo de (entre otros) “2. Preservar y aprovechar los recursos y atractivos turísticos.”, y “16. Resguardar el desarrollo sustentable, armónico, sostenido y competitivo de Villa Carlos Paz como destino turístico.”

SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 69: El Municipio garantiza la prestación de los servicios públicos necesarios y asegura las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios....

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Artículo 71: El Municipio planifica en forma estratégica su desarrollo; a tal fin convoca a ciudadanos e instituciones a participar en la elaboración del plan. En él se definen diagnóstico, modelo de desarrollo, objetivos generales, particulares y proyectos, que deberán expresarse en compromisos públicos de cumplimiento y que deben ser tratados y resueltos por el Concejo de Representantes.

VIVIENDAS Y TIERRAS

Artículo 73: El Municipio planifica y ejecuta políticas de vivienda social, favoreciendo el acceso a la vivienda propia a las familias sin recursos. Gestiona, coordina y concierta programas con la Nación, la Provincia y otros organismos internacionales e instituciones sociales, respetando los siguientes principios: 1. Uso racional del suelo. 2. Adecuación a la planificación urbana vigente. 3. Calidad de vida. 4. Respeto a las pautas culturales de los moradores. El Municipio desalienta la especulación inmobiliaria, utilizando para ello los recursos a su alcance.

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Artículo 77: “El Municipio planifica su desarrollo urbano ambiental en forma participativa, a los fines de darle una impronta de ciudad turística moderna, en base a las siguientes pautas:

1. Planificar su desarrollo urbano, rural y ambiental en forma participativa, atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la integración de las diferentes actividades, en un marco de equidad social.

2. Preservar y defender el ambiente, en resguardo de las generaciones presentes y futuras.

3. Reglamentar la zonificación de la ciudad, elaborando y coordinando planes urbanísticos y edilicios tendientes a regular un desarrollo y crecimiento del Municipio integrado y articulado con su entorno local y regional, preservando el medio ambiente.....continúa”.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO-AMBIENTAL (Consejo reglamentado por Ordenanza 4951 y modificatorias)

Artículo 78: Para el logro de estos objetivos se crea el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, de carácter permanente y honorario, integrado por el Departamento Ejecutivo, el Concejo de Representantes e instituciones especializadas en el tema. Este Consejo proporcionará las pautas para el dictado del Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental y sus eventuales modificaciones. Deberá zonificar la Ciudad a los fines de un crecimiento armónico acorde con una ciudad turística moderna, contemplando tanto el equipamiento de la ciudad como el necesario para el desarrollo de un turismo sustentable. Deberá asegurar los servicios esenciales de manera acorde a la densidad poblacional, mediante su uso racional, preservando los necesarios para las generaciones futuras e imprimiéndole a cada barrio una característica propia y a la ciudad una clara imagen de ciudad turística. La ordenanza determinará su conformación, funciones y procedimiento al que deberá ajustarse. .Este Consejo creará un ámbito de trabajo con los centros vecinales y demás instituciones que crea necesario, para una conclusión integral y participativa. Contará con presupuesto propio, un sitio físico debidamente equipado donde realizar sus actividades y personal administrativo. La totalidad de reglamentaciones sobre urbanismo y ambiente deberán formar parte del Código que se dicte y adaptarse a él. **El Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental a dictarse podrá ser objeto de aprobaciones parciales**

ANEXO II

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE. 2022-2023. Subsecretaría de Agua y

Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.



Sub-Secretaria de Agua y Saneamiento

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE”

INDICE

- 1. DISPONIBILIDAD DE FUENTE SUPERFICIAL HIDRICA.**
- 2. CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - SERVICIO DE AGUA.**
- 3. AMPLIACIÓN DE EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.**
- 4. CRECIMIENTO POBLACIONAL Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REGIONAL.**
- 5. VERIFICACION DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.**
- 6. FACTIBILIDAD DE NUEVAS CONEXIONES POTENCIALES.**
- 7. ESCENARIO ACTUAL Y FUTURO DEL SERVICIO – OFERTA VS DEMANDA.**
- 8. CONCLUSIONES.**

1. DISPONIBILIDAD DE FUENTE SUPERFICIAL HIDRICA:



Subcuencas	Superficie [Km ²]	% Cuenca
San Antonio	509	30.8%
Cosquín	898	54.4%
Los Chorrillos	133	8.1%
Las Mojaras	77	4.7%
Perilago	33	2.0%
Superficie Total	1650	100.0%

(1) RIO SAN ANTONIO:
Caudal medio (modulo)= 4 m³/s
Caudal de estiaje= 0,80-0,40 m³/s

800/400
l/s

(2) ARROYO LOS CHORRILLOS:
Caudal medio (modulo)= 1,2 m³/s
Caudal de estiaje= 0,25-0,028 m³/s

250/28
l/s

(3) EMBALSE SAN ROQUE:
Capacidad hasta nivel vertedero= 185 Hm³

Referencia Fuente del dato:

- (1) Estudio "Análisis de escenarios de demanda....", autores J. Álvarez, C.L. García y C.M. García.
- (2) Estudio Brarda, 2005
- (3) Estudio Catalini, 2004

CAUDAL DISPONIBLE ACTUAL – SERVICIO DE AGUA



FUENTE	CAUDAL DISPONIBLE (l/s)
Rio San Antonio - Cuesta Blanca (1)	800
Rio San Antonio - La Quinta (2)	45*
Arroyo Los Chorrillos (3)	55*
Embalse San Roque (4)	
TOTAL DISPONIBLE	900*

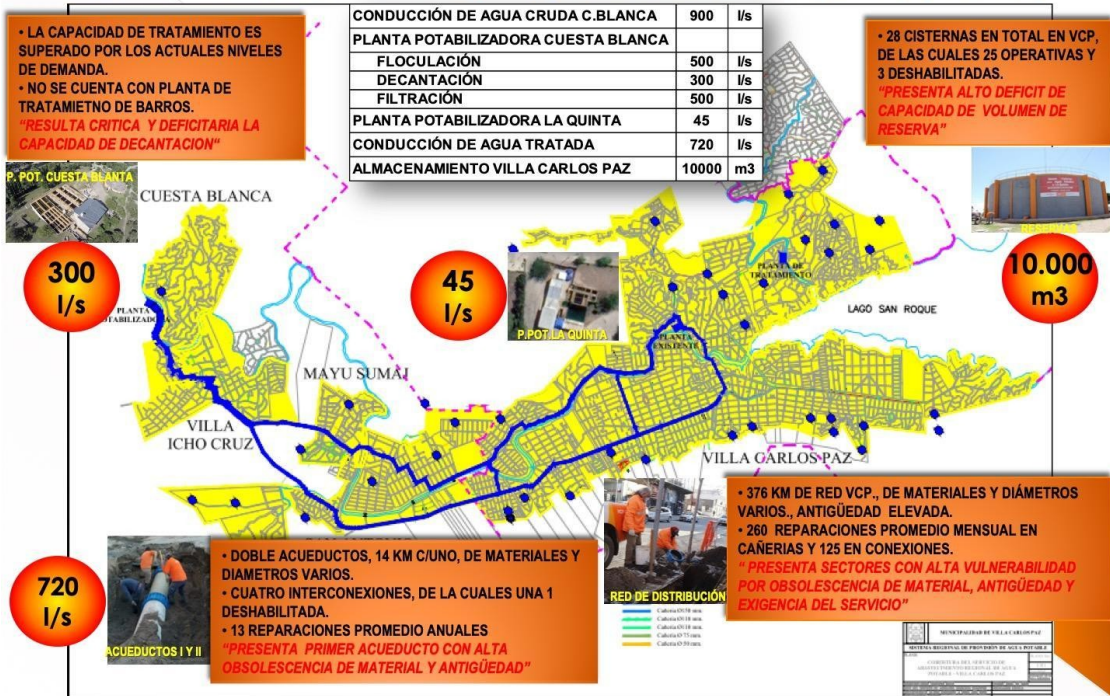
**900
l/s**

Referencia:

Se estimó el Caudal disponible actual bajo las siguientes consideraciones:

- (1) Se adoptó el caudal de estiaje típico del Río San Antonio de 800 l/s. En la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, la obra de ampliación del módulo de decantación duplicará su capacidad a 600 l/s.
- (2) No se consideró el caudal disponible subálveo del Río San Antonio. Se adoptó la capacidad de Planta La Quinta de 45 l/s.
- (3) No se consideró el caudal de estiaje típico del Arroyo Los Chorrillos. Se adoptó la capacidad de la futura Planta Potabilizadora San Roque a construir de 55 l/s.
- (4) No se consideró el aprovechamiento del Lago San Roque. La vieja Planta Costa Azul, se encuentra desafectada por obsolescencia.

2. CAPACIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - SERVICIO DE AGUA:



CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

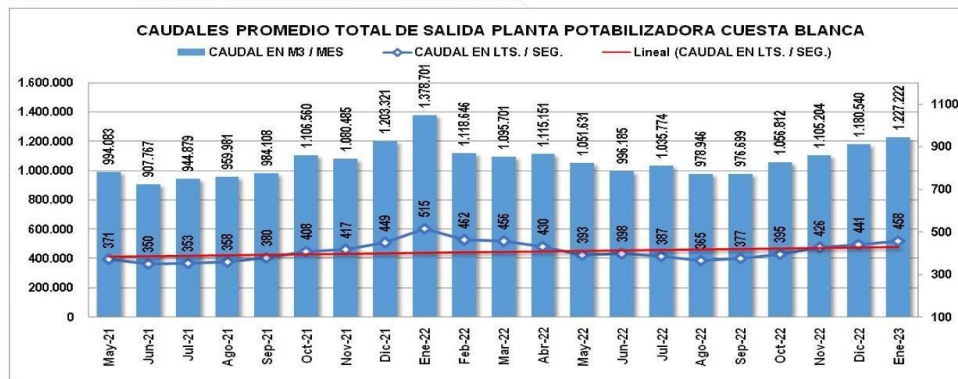
RESUMEN DATOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		
CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN (*)	408,3	km
REDES DE DISTRIBUCIÓN	376,2	km
ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES	32,1	km
RESERVAS EN PLANTA PCB	1	ud
VOLUMEN	2.500	m3
RESERVAS EN DISTRIBUCIÓN (**)	28	ud
VOLUMEN TOTAL	9.852	m3
BOMBEO EN DISTRIBUCIÓN	12	ud

Referencia: (*) Los datos de Redes no incluye Villa del Lago
(**) Los datos de Reservas incluye Villa del Lago

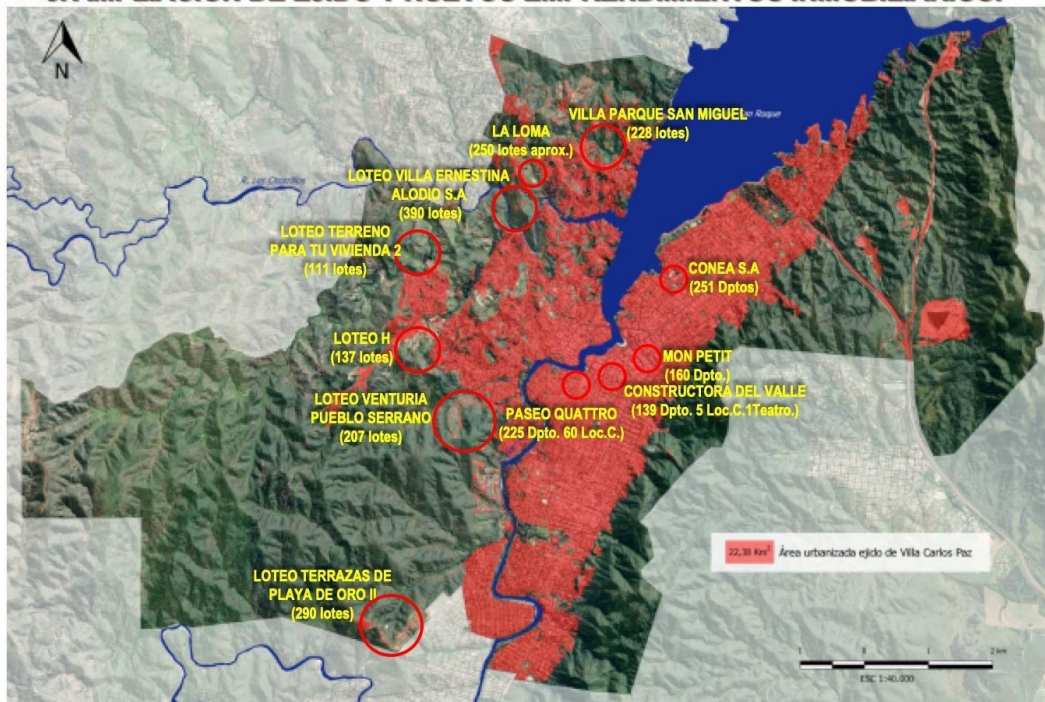
	May.2021	Jul.2023
REDES DE DISTRIBUCIÓN	374,5 km	376,2 km
DIÁMETROS:		
D: 50mm a D:63mm	70,55%	70,39%
D: 75mm a 90mm	7,15%	7,09%
D: 100mm a 250mm	22,30%	22,52%
MATERIALES*		
F" C"	30,00%	29,65%
H" G"	2,00%	1,98%
PVC	38,00%	37,78%
PEAD	30,00%	30,59%
ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES	32,07 km	
DIÁMETROS:		
D: 400mm a D:450mm	8,6%	
D: 500mm	32,3%	
D: 600mm	59,1%	
MATERIALES		
PRFV	67,7%	
H" A"	32,3%	
OBRA DE RECAMBIO /EXTENSIÓN: (*) AVANCE AL 31/07/23		
TOTAL RECAMBIO/EXTENSIÓN		4.439 m
RECAMBIOS DE CAÑERÍAS		2.766 m
EXTENSIONES DE CAÑERÍAS		1.673 m
RECAMBIO NECESARIO VS EJECUTADO	May.2021	Jul.2023
RECAMBIO CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN	180,0	177,23 km
RECAMBIO ACUEDUCTO H" A" D500	10,0	km

COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO EN CONEXIONES / CUENTAS / UNIDADES – CONSUMO Y DEMANDA ACTUAL

LOCALIDAD	CONEXIONES	CUENTAS	UNIDADES	CONSUMO PROM.MENS. (m ³ /mes)
VILLA CARLOS PAZ (*)	21.416	38.144	48.021	439.754
VILLA DEL LAGO	1.314			45.367
SAN ANTONIO	2.823			77.608
MAYU SUMAJ	788			20.882
ICHO CRUZ	1.530			28.995
CUESTA BLANCA	466			9.384
TOTALES	28.337			621.990



3. AMPLIACIÓN DE EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:



4. CRECIMIENTO POBLACIONAL Y PROYECCION DE DEMANDA REGIONAL:

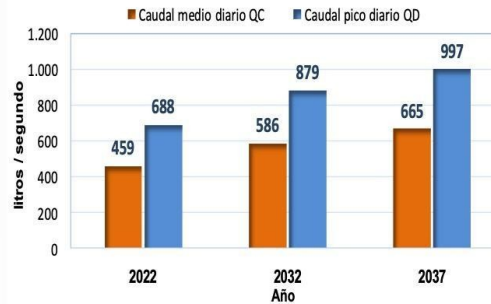
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2022	2027	2032	2037
		0	5	10	15
TOTAL POBLACIÓN ESTABLE - TODO LAS ZONAS	Hab.	137.861	164.251	195.693	233.153
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA					
Caudal medio diario de producción QC=	m3/día	39.635,0	44.736,8	50.635,5	57.455,6
Caudal medio diario QC=	(l/s)	458,7	517,8	586,1	665,0
Caudal pico diario QD=	(l/s)	688,1	776,7	879,1	997,5

**3,57%
ANUAL**



**42%
2022/32**

**69%
2022/37**



**879 l/s
2032**

**997 l/s
2037**

5. VERIFICACION DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO:

DESCRIPCIÓN	AÑOS				
	0	1	5	10	15
	2022	2023	2027	2032	2037
Q promedio diario [l/s]	458,7	469,9	517,8	586,1	665,0
Q pico diario [l/s]	688,1	704,8	776,7	879,1	997,5
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PPCB					
Q capacidad operativo [l/s]	900	900	900	900	900
Déficit / Superávit [%]	39,9%	36,4%	23,0%	7,9%	-5,5%
Q ampliación [l/s]	-256,9	-240,2	-168,3	-65,9	52,5
PLANTA DE TRATAMIENTO PPCB					
FLOCULACIÓN					
Q capacidad operativo [l/s]	500	500	500	500	500
Déficit / Superávit [%]	-22,3%	-24,2%	-31,7%	-40,1%	-47,5%
Q ampliación [l/s]	143,1	159,8	231,7	334,1	452,5
DECANTACIÓN					
Q capacidad operativo [l/s]	300	300	300	300	300
Déficit / Superávit [%]	-53,4%	-54,5%	-59,0%	-64,0%	-68,5%
Q ampliación [l/s]	343,1	359,8	431,7	534,1	652,5
FILTRACIÓN					
Q capacidad operativo [l/s]	500	500	500	500	500
Déficit / Superávit [%]	-22,3%	-24,2%	-31,7%	-40,1%	-47,5%
Q ampliación [l/s]	143,1	159,8	231,7	334,1	452,5
PLANTA DE TRATAMIENTO PPLQ					
Q capacidad operativo [l/s]	45	45	45	45	45
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA					
Q capacidad operativo [l/s]	720	721	720	720	720
Déficit / Superávit [%]	12,0%	9,3%	-1,6%	-13,7%	-24,4%
Q ampliación [l/s]	-76,9	-61,2	11,7	114,1	232,5
ALMACENAMIENTO REGIONAL					
Volumen operativo [m ³]	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Volumen requerido [m ³]	23.038	23.597	26.003	29.432	33.396
Déficit / Superávit [%]	-92%	-97%	-117%	-145%	-178%
Volumen ampliación [m ³]	11.038	11.597	14.003	17.432	21.396
DISTRIBUCIÓN VCP					
Redes Total a reemplazar [km]	180	177,8			
Alter.1: Recambio anual [km/año]	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Alter.2: Recambio anual [km/año] 70%	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3

42,3%
2021

Reducción de Agua
No Contabilizada

AÑO	A.N.C
2021	42,35%
2022	37,74%
2023	35,39%

30%
2037

6. FACTIBILIDAD DE NUEVAS CONEXIONES POTENCIALES:

1. CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN REGIONAL (*):				
PLANTA POTABILIZADORA CUESTA BLANCA (1)	600,0 l/s	51.840,0 m3/día		
PLANTA POTABILIZADORA LA QUINTA	45,0 l/s	3.888,0 m3/día		
PLANTA POTABILIZADORA SAN ROQUE (2)	55,0 l/s	4.752,0 m3/día		
CAPACIDAD TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS=	700,0 l/s	60.480,0 m3/día		
2. DEMANDA TOTAL ACTUAL - TODA LA ZONAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:				
CAUDAL MEDIO DIARIO=	450,9 l/s	38.960,7 m3/día		
CAUDAL PICO DIARIO=	642,2 l/s	55.486,8 m3/día		
3. CAUDAL REMANENTE VS DEMANDA ACTUAL				
CAUDAL REMANENTE frente a demanda media=	249,1 l/s	21.519,3 m3/día		
CAUDAL REMANENTE frente a demanda pico=	57,8 l/s	4.993,2 m3/día		
4. DEMANDA UNITARIA RESIDENCIAL				
DEMANDA UNITARIA =	0,014 l/s	1,200 m3/día		
5. FACTIBILIDAD DE NUEVAS UNIDADES - CONEXIONES POTENCIALES				
NUEVAS UNIDADES RESIDENCIALES FACTIBLES=	17.933 Ud			
6. DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDAD				
LOCALIDAD	CONSUMO PROM.MENS. (m3/mes)	%	FACTIBILIDAD DE NUEVAS UNID. RESIDENCIALES	CRECIMIENTO POBLACIONAL (3,5 Hab./Ud)
TOTAL REGIÓN	621.989,8	100,0%	17.933	62.766
VILLA CARLOS PAZ (**)	439.753,8	70,7%	12.679	44.377
VILLA DEL LAGO	45.367,0	7,3%	1.308	4.578
SAN ANTONIO	77.608,0	12,5%	2.238	7.833
MAYU SUMAJ	20.882,0	3,4%	602	2.107
ICHO CRUZ	28.995,0	4,7%	836	2.926
CUESTA BLANCA	9.384,0	1,5%	271	949

Referencia:

(1) Con la Ampliación de Modulo de Decantación Planta Potabilizadora Cuesta Blanca.

(2) Con la Construcción de Nueva Planta Potabilizadora San Roque.

17.933
Ud.

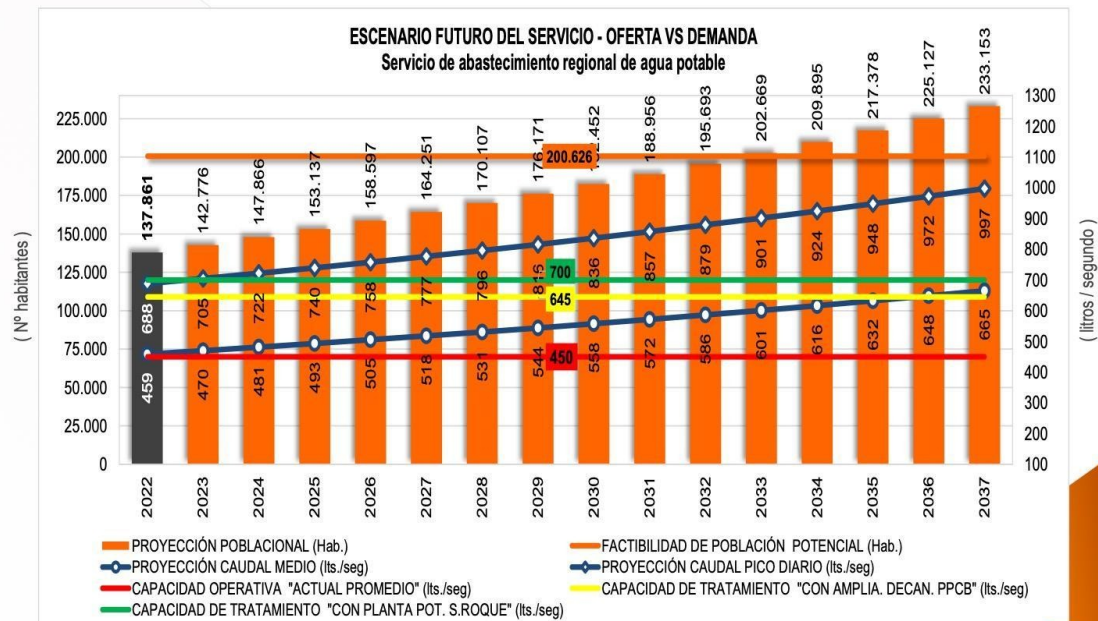
62.766
Hab.

Referencia:

La distribución se realizó en base a los consumos históricos de último año.

(**) Se desagrega consumo de Villa del Lago.

7. ESCENARIO ACTUAL Y FUTURO DEL SERVICIO – OFERTA VS DEMANDA:



8. CONCLUSIONES:

- ❖ **OFERTA HIDRICA DISPONIBLE:** Del estudio de disponibilidad de fuente superficial (río San Antonio y arroyo Los chorrillos) se determinó un caudal disponible total de 900 l/s bajo ciertas consideraciones y sin considerar el aprovechamiento del Lago San Roque.
- ❖ **DEMANDA:** Los actuales niveles de demanda alcanzan un caudal medio de 460 l/s con pico diario de 640 l/s. La proyección de la demanda a 15 años, alcanzaría un caudal medio de 632 l/s con picos diario de 948 l/s.
- ❖ **AMPLIACIÓN DEL EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:** Se triplicó su superficie inicial de 2.680 Ha a 8.293 Ha (año 2018). Casi la mitad de esta área fue incorporada por el Concejo de Representante como áreas protegidas. El 27% del ejido se encuentra urbanizado. El crecimiento demográfico de la ciudad se da a una tasa anual promedio de 3,5%. En los últimos años se acentúa las solicitudes de factibilidades de nuevos emprendimientos inmobiliarios.
- ❖ **CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA:** Las crecientes exigencias operativas actuales de picos de demanda superan la capacidad de la infraestructura básica existente (en el tratamiento de la Planta de Cuesta Blanca alcanza un déficit del -54% en Decantación y -24% en la Floculación y Filtración. En reservas de distribución un déficit del -97%. En conducciones maestras, el 1er Acueducto presenta un tramo de H^ºA^º con alto grado de obsolescencia, por su antigüedad y estado de conservación. En redes de distribución, presenta sectores con alta vulnerabilidad por su antigüedad, insuficiencias de diámetros y materiales obsoletos.
- ❖ **OTORGAR SUSTENTABILIDAD ACTUAL Y FUTURO AL SERVICIO REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:** Acordar políticas de estado entre las reparticiones intervinientes municipal, provincial y otros organismos, y la comunidad en general; que aseguren Acciones y Medidas estructurales y no estructurales para asegurar la sustentabilidad del servicio en el tiempo, acompañando el crecimiento demográfico y desarrollo económico de la región.

8. CONCLUSIONES:

- **PLAN DE OBRAS 2022-2037:** Resulta prioritario e imprescindible la implementación y concreción de todas las obras e inversiones definidas en el estudio “PLANIFICACION REGIONAL DEL SERVICIO DE AGUA 2022-2037 (año 2022, Subsecretaría de Agua y Saneamiento), en el mismo se fijaron cronológicamente las obras básicas necesarias de ampliación y/o renovación de la infraestructura existente con su cuantificación económica.
- **EN PLANTAS DE TRATAMIENTOS:** La capacidad de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, es superada en un 27% por la actual demanda media y en un 53% por la actual demanda pico diaria. Por lo que se prevé:
 - ✓ Duplicación del modulo de Decantación en Planta Potabilizadora Cuesta Blanca (600 l/s)
 - ✓ Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora San Roque (55 l/s)
 - ✓ Mantener operativo la Planta Potabilizadora La Quinta (45 l/s)
 - ✓ Duplicación de volumen de reserva en Planta Cuesta Blanca a los fines absorber la demanda pico y disponer de mayor tiempo de recuperación del sistema.
- **EN RESERVAS:**
 - ✓ Poner en servicio aquellas reservas existentes actualmente en desuso que son factible de ser reacondicionada (Sol y Rio Bajo, y Alto).
 - ✓ Construcción de nuevas cisternas para ampliar la capacidad de reserva del servicio, incorporando una reserva por año hasta alcanzar en total unos 22.200 m3.
- **EN ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES:**
 - ✓ Poner en servicio la interconexión actualmente fuera de funcionamiento (Gambarte).
 - ✓ Recambio del Primer Acueducto (tramo de 9500 m), Completar Interconexión final de Acueducto (tramo 1.700 m), Recambio del Ramal San Martin (tramo 1.200 m), y Acueducto Villa del Lago.

8. CONCLUSIONES:

- **EN REDES DE DISTRIBUCION:**
 - ✓ Reconfiguración de las redes de distribución para regulación de presiones de servicio a través de la sectorización y cierres de malla priorizando el abastecimiento desde nuevas reservas o a través de la instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en caso de suministro por directa.
 - ✓ Recambio de cañerías a una tasa anual de 11,9 km/año.
 - ✓ Reducción del Agua No contabilizada de 42,3% a 30% en 15 años.
- **MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:** Del tipo legislativo y educativo para lograr cambios de hábitos en la sociedad destinado a propender la disminución del consumos de agua a niveles razonables acorde a la región donde vivimos.
- **FACTIBILIDADES DE ABASTECIMIENTO A NUEVAS CONEXIONES Y/O EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:**
 - La factibilidad de nuevas conexiones potenciales se estimo en unos 17.933 unidades habitacionales del tipo residencial, equivalente a un crecimiento de 62.766 habitantes.
 - Se prevé alcanzar dicho crecimiento alrededor del año 2033 con una cobertura total de servicio en la región de unos 200.626 habitantes, con un caudal medio entre 544/558 l/s y con picos diarios de 816/836 l/s.
 - La distribución por localidad resulta de 13.987 nuevas unidades en Villa Carlos Paz, equivalente a un crecimiento de 48.955 hab. y 3.947 nuevas unidades en las Comunas del Sur, equivalente a un crecimiento de 13.815 hab.
 - La factibilidad técnica quedara sujeto al estudio y evaluación particular, teniendo en cuenta la nueva demanda a incorporar, capacidad y estado de conservación de la infraestructura existente. Dicho informe técnico deberá definir las obras necesarias de readecuación de la redes para su abastecimiento.

ANEXO III

CÓDIGO CIVIL

ARTÍCULO 14 C.C.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen: a) derechos individuales; b) derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

ARTÍCULO 240 C.C.- El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones anteriores **debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva.** Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

ARTÍCULO 241 C.C.- Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, deben respetarse la normativa de presupuestos mínimos que resulte aplicable".

La interpretación de los artículos 240 y 241 juegan en conjunto con el artículo 14 del Código Civil y Comercial, que introduce como novedad sobresaliente, que la ley no ampara el abuso del derecho "cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general".

ARTÍCULO 1710 C.C.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a. Evitar causar un daño no justificado; b. Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable; tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c. No agravar el daño, si ya se produjo.

La incorporación normativa del deber de prevención en el C.C.C.N. en sus artículos 1710 al 1713 incluido, ha importado el reconocimiento legislativo de la función preventiva en el Derecho de Daños, al costado o quizás por encima de su función clásica resarcitoria. Si bien dicho deber preventivo, conforme al cual los daños deben ser evitados, se materializaba en el principio de prevención y el mismo podía deducirse del régimen legal argentino, ya que el mismo contenía y contiene numerosas disposiciones en leyes sustantivas, procesales e incluso constitucionales que lo contemplan (arts. 43 y 19 C.N.) 1- resulta un avance sustantivo que la nueva legislación civil y comercial expresamente la reconozca y lo plasme en una norma jurídica (art. 1710 C.C.C.N.) 2- regulando también una herramienta legal específica para asegurar su efectividad en la denominada “acción preventiva” (Art. 1711 CCCN).

ARTÍCULO 1725 C.C.- primer párrafo del Código Civil y Comercial dispone que: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.

En el terreno medioambiental, por tratarse de la tutela de bienes de uso común, es dable exigir a cualquier sujeto un obrar prudente, diligente y precautorio tendiente a adoptar todas las medidas posibles de evitación de daños en forma previa a la realización de cualquier actividad susceptible de modificar negativamente el entorno (Este refleja el principio de precaución). Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.